

Informe de introducción a los repositorios de código distribuido: DinoRush

05/07/2026

Profesor: Felipe Gómez M.

Enlace github: https://github.com/Cj24444/DinoRush_proyect/blob/main/README.md

Nombre	Email
Cynthia Cortez M.	cynthia.cortez@pregrado.uoh.cl

Descripción del proyecto.

1. Problema abordado

El proyecto consiste en el desarrollo de una versión del clásico juego del dinosaurio de Google, incorporando gráficos a color y una estructura de código propia. El objetivo principal fue implementar de forma incremental algunas de las diferentes mecánicas del juego mientras se aplicaban buenas prácticas de control de versiones mediante Git y GitHub.

Además del desarrollo del videojuego, el proyecto buscó poner en práctica el uso de ramas, commits, fusiones (merge) y resolución de conflictos, simulando un flujo de trabajo similar al utilizado en proyectos colaborativos.

2. Funcionalidades

- Pantalla de inicio con menú principal
- Representación gráfica del jugador mediante sprites.
- Animación del personaje.
- Movimiento y salto del jugador.
- Generación de obstáculos.
- Aparición de múltiples obstáculos.
- Sistema de colisiones.
- Pantalla de Game Over.
- Reinicio de la partida.
- Sistema de puntuación actual y máxima.
- Incremento progresivo de la velocidad de los obstáculos.
- Fondo con cielo y suelo.
- Optimizaciones y corrección de errores durante el desarrollo.

Estructura del repositorio

El proyecto está organizado siguiendo una estructura típica de una aplicación desarrollada con Vue.

1. Archivos principales:

- App.vue: componente principal de la aplicación y punto de entrada del juego.
- game.vue: contiene la vista principal del juego.
- usingGame: contiene la lógica tras la vista principal.
- gameOver: en principio, mostraría una pantalla cuando terminara la partida, pero fue eliminado al integrar su función dentro de game.vue. Se menciona ya que aparece en los distintos commits del proyecto.
- scores.vue: muestra la actual y la mejor puntuación.

2. Carpetas principales:

- src/components: contiene el código fuente del proyecto.
- -src/sprites: tiene los sprites e imágenes usadas en el repositorio.

Evolución del desarrollo

El proyecto fue dividido en seis fases, distribuidas en seis días distintos, a modo de organización y buena práctica de documentación.

A. Creación del proyecto

Se creó el repositorio, el archivo README y se configuró el proyecto base generado por Vue. Commits importantes:

- Primer commit.
- Crear README preliminar
- Modificar .gitignore
- Eliminar archivos de la plantilla por defecto.

B. Organización de la aplicación

Se creó la estructura principal de componentes, qué funciones debía de tener la aplicación para cumplir lo planteado en el objetivo:

- App.vue
- game.vue
- gameOver.vue
- score.vue

También se mejoró el menú inicial mediante pequeños cambios de estilo.

C. Implementación del jugador

En una rama independiente se desarrolló el personaje principal. Durante esta fase se implementó:

- Carga de sprites.
- Lógica de movimiento/salto del jugador.

Estos cambios fueron los usados para generar el three-way merge.

D. Obstáculos y mecánicas

Se incorporó la lógica principal del juego, lo que incluye:

- Generación de obstáculos.
- Detección de colisiones.
- Reinicio de partida.
- Game Over.

E. Sistema de puntuación

Se agregó:

- Puntaje actual, dado por cada obstáculo que se salte.
- Puntaje máximo guardado en la partida.
- Incremento progresivo de dificultad aumentando la velocidad de los obstáculos.

F. Visual y otros

Se añadieron los elementos gráficos del escenario y menú:

- Cielo con nubes que se repiten.
- Suelo infinito.
- Implementar sprites al dinosaurio para la animación de caminata, salto y muerte.
- Tres tipos de cactus para variedad visual.

En esta parte, se crearon dos ramas, salidas desde el origen, cada una generando un conflicto al aplicar merge, que fue resuelto en visual studio. Se ahondará en estos más adelante.

Archivos más modificados

Si bien se mencionaron cuáles eran los más importantes para el proyecto y su análisis, dado que son los creados específicamente para el proyecto en vez de los generados por Vue, los más modificados fueron:

- `usingGame.js`: contiene la lógica del jugador, reinicio, colisiones y actualización de puntajes.
- `game.vue`: el archivo principal en cuanto a la visualización del juego, mostrando los sprites, loops del cielo y suelo, estilos, respuesta a las teclas y game over.

Si bien concentrar la mayoría de las funcionalidades dentro de un mismo archivo es una mala práctica, al ser un proyecto pequeño, administrado por una persona y cuyo objetivo es el análisis del historial de git en lugar del despliegue técnico, este error no fue tratado.

1. Número de commits

El proyecto cuenta con un total de 31 commits, distribuidos en 6 ramas, sin incluir la principal, de los cuales 2 son commits realizados durante un merge.

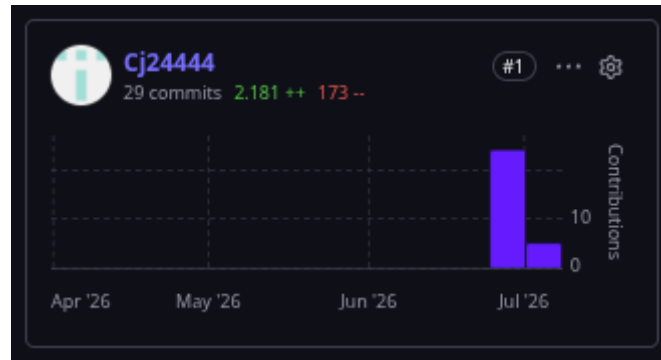


fig 1. Gráfico de contribuciones del repositorio

2. Ramas del proyecto

```
cj@pop-os:~/Documentos/DinoRush$ git branch
feature/menuB
feature/menúA
feature/obstacles
feature/player
feature/score
feature/sprites
* main
```

fig 2. Ramas del proyecto

Se trabajó en la rama main en la fase A y B, correspondientes a los primeros dos días. Luego se creó la rama feature/player para el día tres, dado que es la que contiene las físicas del jugador. feature/obstacle es del día cuatro, con las implementaciones básicas mencionadas anteriormente. feature/score almacena los puntajes en el día cinco. El día seis contiene la rama feature/sprites, señalando lo ya dicho del apartado visual, junto con las ramas feature/menúA y feature/menuB, las que fueron usadas para generar el conflicto solicitado para este informe.

3. Historial de commits

Se aplicó el comando `git log --oneline --graph --all` para poder visualizar el historial completo, en forma de gráfico, de los commits realizados. Todos condensando su información en una línea, para mayor entendimiento.

```
* 21a33ed (HEAD -> main) Arreglar problema menú principal, conflicto de estilo
* 9eab8dc (origin/main) Resuelto conflicto menú principal
|\
| * edf53a4 (origin/feature/menuB, feature/menuB) Modificar menú principal rama B
| * ab2e2fb (origin/feature/menuA, feature/menuA) Modificar menú principal
|/
* 0bcf690 (origin/feature/sprites, feature/sprites) Modificar las instrucciones de la pantalla de inicio
* 6961bcb Añadir suelo y cielo de fondo
* bdd5b01 Mejorar transición con game over
* 6e0d52a Arreglar bugs con los sprites
* c07b591 Aumentar tamaño sprites
* 04e542e Añadir sprites al juego: mun dinosaurio con su movimiento y cactus aleatorios como obstáculos
* 056f9a0 El juego deja de actualizar los frames en segundo plano si se sale de la pantalla principal o el juego
* c5269b8 Refinar actualización frame, evitar bug de reiniciar mucho = velocidad alta
* 3e4ec9a (origin/feature/score, feature/score) Aumentar velocidad de obstáculos a medida que avanza el juego
* 4db8bc7 Sistema de puntajes creado: Actual y máx
* f6cbc51 (origin/feature/obstacles, feature/obstacles) Agregar instrucciones básicas a pantalla principal
* daeb02e Función reiniciar partida
* c6b157b Lógica de colisión da game over
* e8d081f Generación de varios obstáculos
* cf21c90 Añadir obstaculo en pantalla, sin función aún
* 11a8151 Merge branch 'feature/player' Ejemplo de three-way merge: main con sprites y feature con player
|\
| * 2cff3e0 (origin/feature/player, feature/player) Actualizar game para mostrar al jugador, con estilo básico
| * f953221 Lógica movimiento salto jugador
| * 2477d48 Añadir los archivos de los sprites a usar
|/
* 4c1c8bd Añadir a App la referencia a game.vue
* 6bb3075 Archivos con estructura básica: uno para el juego, otro para el gameover y otro para los scores
* bcbf4cc Centrar texto y estilizar un poco el botón
* b7ce6cd Base menú inicial
* c9ac1ca Eliminar archivos y referencias de la plantilla por defecto creada por Vue al iniciar el proyecto
* 814a201 Modificar .gitignore.
* 10c5736 Crear README preliminar con bases del proyecto
* fb38459 Primer commit
(END)
```

fig 3. Historial de commits con `log --oneline --graph --all`

Además del código único de cada commit y la descripción asociada a cada uno, la imagen muestra la linealidad del proyecto, a pesar de las ramas. Las excepciones a esto se concentran en las dos situaciones fabricadas para hacer merge:

- El primero se concentra alrededor de “origin/feature/player, feature/player” siendo este un three-way merge.
- El segundo “origin/feature/menuB, feature/menuB” el conflicto activo.

Ambos serán abordados en la sección “Merges realizados”.

Como nota adicional, el gráfico anterior no muestra un commit, ya que este fue hecho directamente en el github. Este trata de la actualización del readme, donde se cambia el estado del proyecto ha “finalizado”, además de un disclaimer del uso de inteligencia artificial como asistente en la etapa de programación.

4. Commits más relevantes

Entre los commits más importantes destacan:

Commit	Descripción
Primer commit	Creación del repositorio
Archivos con estructura básica	Organización inicial
Añadir sprites al juego	Incorporación de recursos gráficos
Lógica movimiento salto jugador	Implementación del jugador
Generación de varios obstáculos	Mecánica principal
Lógica colisión de Game Over	Detección de derrota
Sistema de puntajes creado	Sistema de puntuación
Aumentar velocidad de obstáculos	Incremento de dificultad
Merge branch feature/player	Integración mediante three-way merge
Resuelto conflicto menú principal	Resolución manual de conflicto

5. Merges realizados

Como ya se viene anticipando, se realizaron dos merges:

A. Merge 1

Ejecutado en la rama feature/player sobre main. Este merge fue diseñado para demostrar un three-way merge, corresponde al merge realizado entre dos ramas que habían evolucionado de forma independiente.

Mientras la rama feature/player desarrollaba el movimiento y el salto del personaje, con sus respectivas físicas, la rama principal incorporaba los sprites necesarios para su representación gráfica más adelante en el desarrollo. Git detectó ambos historiales y realizó un three-way merge utilizando el ancestro común de ambas ramas.

```
* 11a8151 Merge branch 'feature/player' Ejemplo de three-way merge: main con sprites y feat  
ure con player  
|\n| * 2cff3e0 (origin/feature/player, feature/player) Actualizar game para mostrar al jugador,  
con estilo básico  
| * f953221 Lógica movimiento salto jugador  
* | 2477d48 Añadir los archivos de los sprites a usar  
|/\n| * 4c1c8bd Añadir a App la referencia a game.vue
```

fig 4. commits parte del merge 1

B. Merge 2

Para la generación del conflicto, se crearon dos ramas desde main, ambas modificando el archivo mainMenu.vue:

- feature/menúA
- feature/menúB

Ambas modificaban el mismo fragmento del menú principal, pero con estilos diferentes: la primera inspirada en el estilo retro y la segunda en “cyberpunk”.

Al intentar fusionarlas, Git detectó modificaciones incompatibles dentro del mismo archivo y no pudo decidir automáticamente cuál conservar, por lo que se abrió la ventana de resolución de conflictos de visual studio.

El conflicto fue resuelto manualmente editando el archivo afectado. Para el caso, se seleccionó la versión presentada por feature/menuB con “incoming changes”. Se eliminaron los marcadores de conflicto y se confirmó la resolución mediante el commit.

```
* 21a33ed (HEAD -> main) Arreglar problema menú principal, conflicto de estilo  
* 9eab8dc (origin/main) Resuelto conflicto menú principal  
|\n| * edf53a4 (origin/feature/menub, feature/menub) Modificar menú principal rama B  
* | ab2e2fb (origin/feature/menúa, feature/menúa) Modificar menú principal  
|/\n|
```

fig 5. commits parte del merge 2


```

js usingGame.js | scores.vue | game.vue | mainMenu.vue 9+! x | Untitled-1
src > components > mainMenu.vue > Vue (Official) > { } style scoped
29 <style scoped>
30 .menu {
31   Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
32   <==== HEAD (Current Change)
33   background-color: #2b2b2b;
34   font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
35   color: #54b054;
36 }
37
38 .pixel-title {
39   font-size: 3rem;
40   letter-spacing: 4px;
41   text-shadow: 4px 4px 0px #000;
42   margin-bottom: 10px;
43 }
44
45 .instructions-box {
46   border: 4px dashed #54b054;
47   padding: 15px;
48   background: #1a1a1a;
49   =====
50   background: radial-gradient(circle, #1a0b2e 0%, #05010d 100%);
51   font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
52   color: #e0d5ff;
53 }
54
55 .neon-title {
56   font-size: 4rem;
57   font-weight: 900;
58   background: linear-gradient(45deg, #ff007f, #7f00ff);
59   -webkit-background-clip: text;
60   -webkit-text-fill-color: transparent;
61 }
62
63 .modern-panel {
64   background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
65   backdrop-filter: blur(10px);
66   padding: 20px 40px;
67   border-radius: 12px;
68   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
69   >>>>>> feature/menuB (Incoming Change)
70   text-align: center;
71 }
72
  
```

fig 6. Visualización conflictos en menú, sección del título y panel

```

src > components > ▼ mainMenu.vue > Vue (Official) > { } style scoped
29 <style scoped>
67 .modern-panel {
75 }
76
77 button {
78 Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
78 <<<<<< HEAD (Current Change)
79 margin-top: 30px;
80 padding: 12px 24px;
81 background-color: #54b054;
82 color: #000;
83 border: 4px solid #fff;
84 font-weight: bold;
85 cursor: pointer;
86 box-shadow: 5px 5px 0px #000;
87 }
88
89 button:active {
90 transform: translate(3px, 3px);
91 box-shadow: 2px 2px 0px #000;
92 =====
93 margin-top: 35px;
94 padding: 15px 35px;
95 background: transparent;
96 color: #00ffff;
97 border: 2px solid #00ffff;
98 border-radius: 30px;
99 font-weight: bold;
100 letter-spacing: 2px;
101 cursor: pointer;
102 transition: all 0.3s ease;
103
104 }
105
106 button:hover {
107 background: #00ffff;
108 color: #000;
109 transform: scale(1.05);
110 >>>>>> feature/menuB (Incoming Change)
111 }
112 </style>
  
```

fig 7. Visualización conflictos en menú, sección del botón.

5. Visualización del repositorio

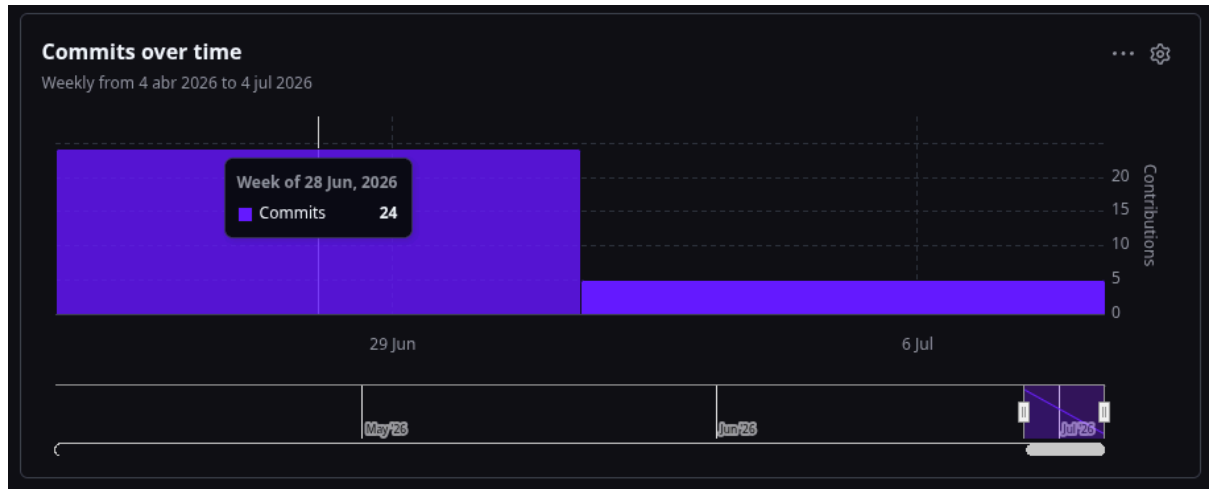


fig 8. Historial de commits del repositorio

```
cj@pop-os: ~/Documentos/DinoRush$ git log --pretty=format:"%h | %ad | %an | %s" --date=short
21a33ed | 2026-07-05 | Cj_2444 | Arreglar problema menú principal, conflicto de estilo
9eab8dc | 2026-07-05 | Cj_2444 | Resuelto conflicto menú principal
edf53a4 | 2026-07-05 | Cj_2444 | Modificar menú principal rama B
ab2e2fb | 2026-07-05 | Cj_2444 | Modificar menú principal
0bcf690 | 2026-07-05 | Cj_2444 | Modificar las instrucciones de la pantalla de inicio
6961bcb | 2026-07-05 | Cj_2444 | Añadir suelo y cielo de fondo
bdd5b01 | 2026-07-04 | Cj_2444 | Mejorar transición con game over
6e0d52a | 2026-07-04 | Cj_2444 | Arreglar bugs con los sprites
c07b591 | 2026-07-04 | Cj_2444 | Aumentar tamaño sprites
04e542e | 2026-07-04 | Cj_2444 | Añadir sprites al juego: mun dinosaurio con su movimiento y cactus aleatorios como obstáculos
056f9a0 | 2026-07-04 | Cj_2444 | El juego deja de actualizar los frames en segundo plano si se sale de la pantalla principal o el juego
c5269b8 | 2026-07-04 | Cj_2444 | Refinar actualización frame, evitar bug de reiniciar mucho = velocidad alta
3e4ec9a | 2026-07-03 | Cj_2444 | Aumentar velocidad de obstáculos a medida que avanza el juego
4db8bc7 | 2026-07-03 | Cj_2444 | Sistema de puntajes creado: Actual y máx
f6cbc51 | 2026-07-02 | Cj_2444 | Agregar instrucciones básicas a pantalla principal
daeb02e | 2026-07-02 | Cj_2444 | Función reiniciar partida
c6b157b | 2026-07-02 | Cj_2444 | Lógica de colisión da game over
e8d081f | 2026-07-02 | Cj_2444 | Generación de varios obstáculos
cf21c90 | 2026-07-02 | Cj_2444 | Añadir obstaculo en pantalla, sin función aún
11a8151 | 2026-07-02 | Cj_2444 | Merge branch 'feature/player' Ejemplo de three-way merge: main con sprites y feature con player
2477d48 | 2026-07-02 | Cj_2444 | Añadir los archivos de los sprites a usar
2cff3e0 | 2026-07-01 | Cj_2444 | Actualizar game para mostrar al jugador, con estilo básico
f953221 | 2026-07-01 | Cj_2444 | Lógica movimiento salto jugador
4c1c8bd | 2026-06-30 | Cj_2444 | Añadir a App la referencia a game.vue
6bb3075 | 2026-06-30 | Cj_2444 | Archivos con estructura básica: uno para el juego, otro para el gameover y otro para los scores
bcbf4cc | 2026-06-30 | Cj_2444 | Centrar texto y estilizar un poco el botón
b7ce6cd | 2026-06-30 | Cj_2444 | Base menú inicial
c9ac1ca | 2026-06-30 | Cj_2444 | Eliminar archivos y referencias de la plantilla por defecto creada por Vue al iniciar el proyecto
814a201 | 2026-06-29 | Cj_2444 | Modificar .gitignore.
10c5736 | 2026-06-29 | Cj_2444 | Crear README preliminar con bases del proyecto
fb38459 | 2026-06-29 | Cj_2444 | Primer commit
```

fig 8. resultado del comando en la terminal: `git log --pretty=format:"%h | %ad | %an | %s" --date=short`

Commits on Jul 5, 2026		
Revisión estado del proyecto y disclaimer. 	Verified 29e88e7  	
● Cj24444 authored 19 hours ago		
Resuelto conflicto menú principal	9eab8dc  	
● Cj24444 committed 19 hours ago		
Modificar menú principal rama B	edf53a4  	
● Cj24444 committed 19 hours ago		
Modificar menú principal	ab2e2fb  	
● Cj24444 committed 19 hours ago		
Modificar las instrucciones de la pantalla de inicio	0bcf690  	
● Cj24444 committed 20 hours ago		
Añadir suelo y cielo de fondo	6961bcb  	
● Cj24444 committed 20 hours ago		
Commits on Jul 4, 2026		
Mejorar transición con game over	bdd5b01  	
● Cj24444 committed yesterday		
Arreglar bugs con los sprites	6e0d52a  	
● Cj24444 committed yesterday		
Aumentar tamaño sprites	c07b591  	
● Cj24444 committed yesterday		
Añadir sprites al juego: mun dinosaurio con su movimiento y cactus aleatorios como obstáculos	04e542e  	
● Cj24444 committed yesterday		
El juego deja de actualizar los frames en segundo plano si se sale de la pantalla principal o el juego	056f9a0  	
● Cj24444 committed yesterday		
Refinar actualización frame, evitar bug de reiniciar mucho = velocidad alta	c5269b8  	
● Cj24444 committed yesterday		
Commits on Jul 3, 2026		
Aumentar velocidad de obstáculos a medida que avanza el juego	3e4ec9a  	
● Cj24444 committed 2 days ago		
Sistema de puntajes creado: Actual y máx	4db8bc7  	
● Cj24444 committed 2 days ago		

Commits on Jul 2, 2026		
Agregar instrucciones básicas a pantalla principal	f6cbec51  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Función reiniciar partida	daeb02e  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Lógica de colisión da game over	c6b157b  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Generación de varios obstáculos	e8d081f  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Añadir obstaculo en pantalla, sin función aún	cf21c90  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Merge branch 'feature/player' 	11a8151  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Añadir los archivos de los sprites a usar	2477d48  	
● Cj24444 committed 3 days ago		
Commits on Jul 1, 2026		
Actualizar game para mostrar al jugador, con estilo básico	2cff3e0  	
● Cj24444 committed 4 days ago		
Lógica movimiento salto jugador	f953221  	
● Cj24444 committed 4 days ago		

Commits on Jun 30, 2026		
Añadir a App la referencia a game.vue	4c1c8bd	<>
● Cj24444 committed 5 days ago		
Archivos con estructura básica: uno para el juego, otro para el gameover y otro para los scores	6bb3075	<>
● Cj24444 committed 5 days ago		
Centrar texto y estilizar un poco el botón	bcbf4cc	<>
● Cj24444 committed 5 days ago		
Base menú inicial	b7ce6cd	<>
● Cj24444 committed 5 days ago		
Eliminar archivos y referencias de la plantilla por defecto creada por Vue al iniciar el proyecto	c9ac1ca	<>
● Cj24444 committed 5 days ago		
Commits on Jun 29, 2026		
Modificar .gitignore.	814a201	<>
● Cj24444 committed last week		
Crear README preliminar con bases del proyecto	10c5736	<>
● Cj24444 committed last week		
Primer commit	fb38459	<>
● Cj24444 committed last week		

fig 9. Historial de commits del repositorio, con fechas.

6. Análisis de métricas

El historial muestra un desarrollo incremental, donde cada commit incorpora una funcionalidad concreta o corrige un problema detectado previamente.

Las ramas feature evidencian una organización del trabajo basada en el desarrollo aislado de características específicas antes de integrarlas en la rama principal.

Asimismo, los merges reflejan dos escenarios distintos: uno de integración automática mediante three-way merge y otro con resolución manual de conflictos, lo que demuestra el manejo de diferentes situaciones habituales en proyectos con control de versiones.

Imágenes del proyecto final

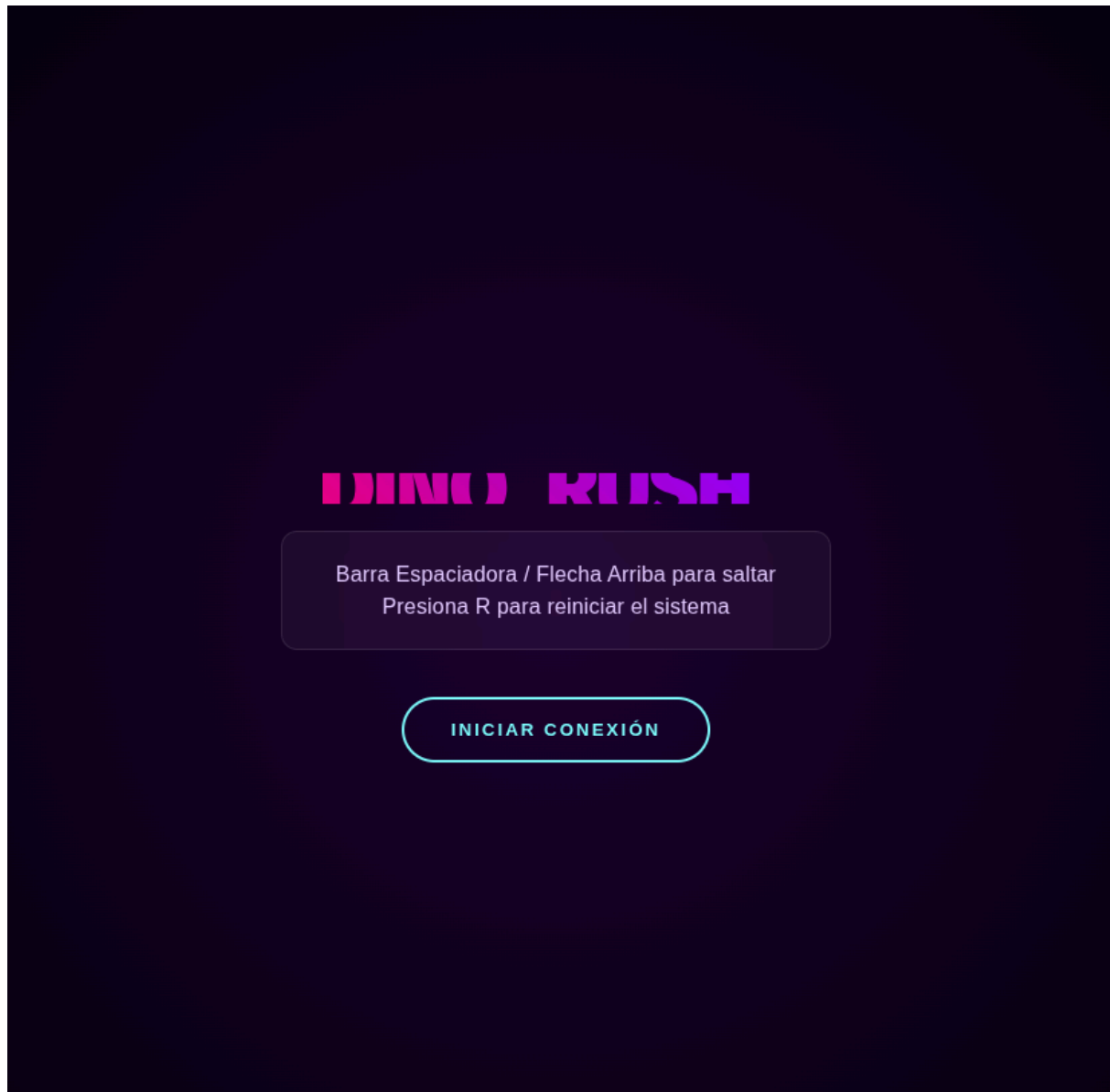


Fig 10. Menú de inicio

Puntaje: 0

Récord: 2

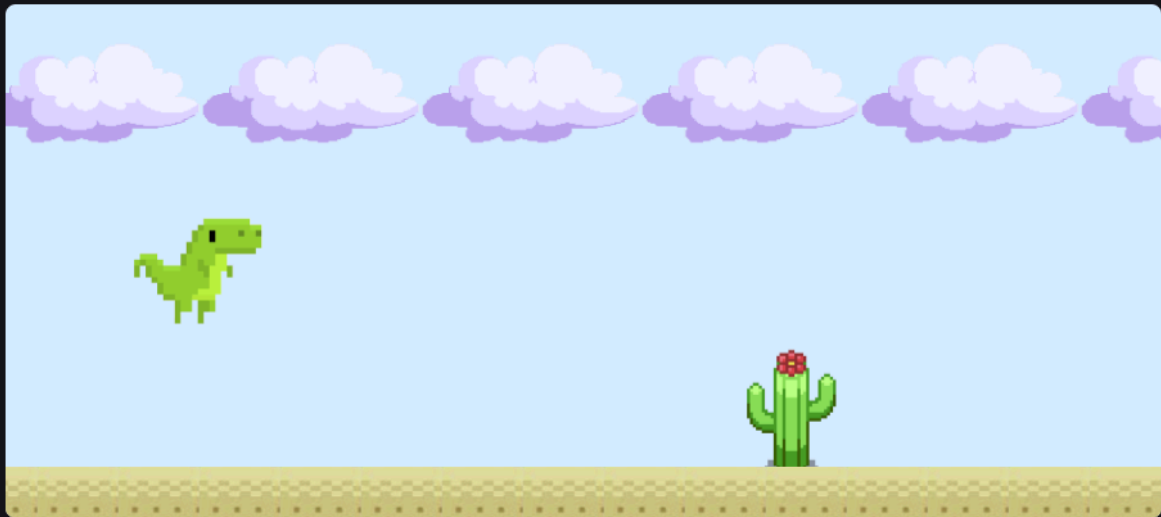


Fig 11. ejemplo del juego en progreso

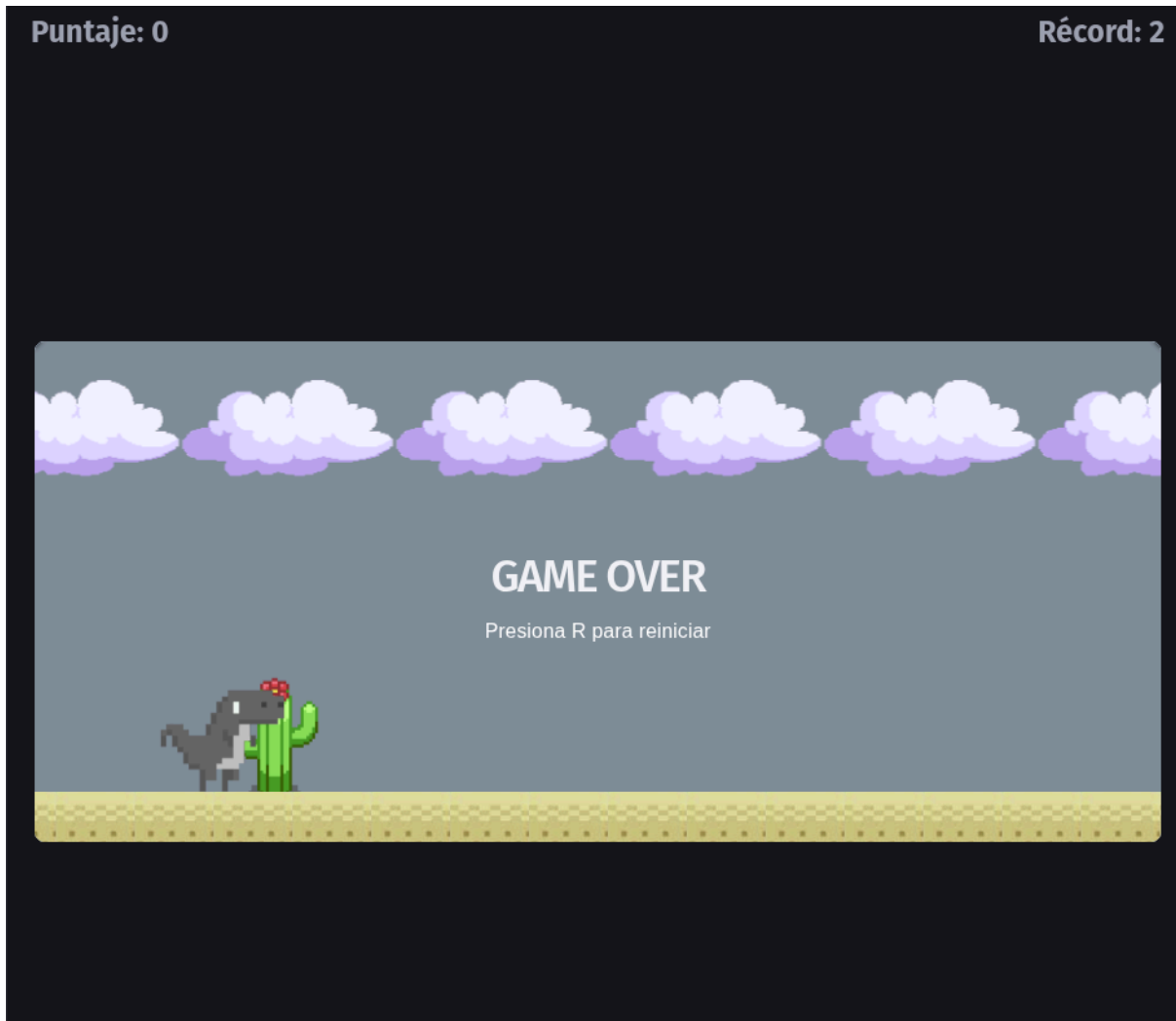


Fig 12. Pantalla de game over

Reflexión final

El desarrollo de este proyecto permitió comprender el funcionamiento práctico de Git más allá de realizar simples commits. A lo largo del trabajo se aplicó un flujo de desarrollo basado en ramas, donde cada nueva funcionalidad se implementó de forma independiente antes de integrarse en la rama principal.

También se pudo observar la importancia de realizar commits frecuentes y descriptivos, ya que facilitan el seguimiento de la evolución del proyecto y permiten localizar rápidamente cambios específicos.

El proyecto reforzó la importancia del desarrollo incremental, la organización mediante ramas y el uso adecuado del historial de Git como herramienta para mantener un proyecto ordenado, comprensible y fácil de mantener.

Referencias:

